

COURSEWORK

Средства диагностики, контроля и мониторинга в Arch Linux

polybar · htop · Glances

АВТОР

Капытин Андрей Игоревич
Группа ИЦТМС 3-4 · 2026 г.

КОЛ-ВО СЛАЙДОВ

18

Зачем мониторинг

01

Производительность

Узкие места: CPU, RAM, I/O

02

Диагностика

Зависшие и аномальные процессы

03

Контроль ресурсов

Память, диски, сеть, температура

04

Безопасность

Подозрительная активность, нагрузка

Мониторинг — постоянный фон работы системы, а не разовая операция.

Три инструмента

// 01

polybar

панель статуса

Тонкая полоса с виджетами поверх рабочего стола.

C++ · MIT · X11

// 02

htop

процессы

Интерактивный диспетчер задач в терминале.

C · GPL · TUI

// 03

Glances

комплексный мониторинг

Всё в одном экране плюс веб-интерфейс и REST API.

Python · LGPL · TUI / Web

Polybar / Что это

// PANEL

1

2

3

4

~ / dev / arch

cpu 14%

mem 3.2G

vol 60

bat 87%

21:42

SCREENSHOT

Полная панель polybar поверх рабочего стола
1920 × 60 px

ЯЗЫК	C++
ЛИЦЕНЗИЯ	MIT
НАЗНАЧЕНИЕ	Status bar для i3 / bspwm / awesome
СЕРВЕР	X11

- Высокая производительность — нативный код,
- минимум зависимостей
- Конфигурация в одном INI-файле
- Модульная архитектура: модули + кастомные скрипты

Polybar / Возможности

i3 / bspwm Рабочие столы Активный workspace, иконки	date Дата и время strftime-форматы	cpu / mem Загрузка Проценты, графики	battery Аккумулятор % и состояние зарядки
pulseaudio Громкость Колесо мыши, mute	network Сеть SSID, скорость, IP	temperature Температура Датчики lm_sensors	custom/script Свой скрипт Любой shell-вывод

Десятки модулей из коробки. custom/script расширяет панель до бесконечности.

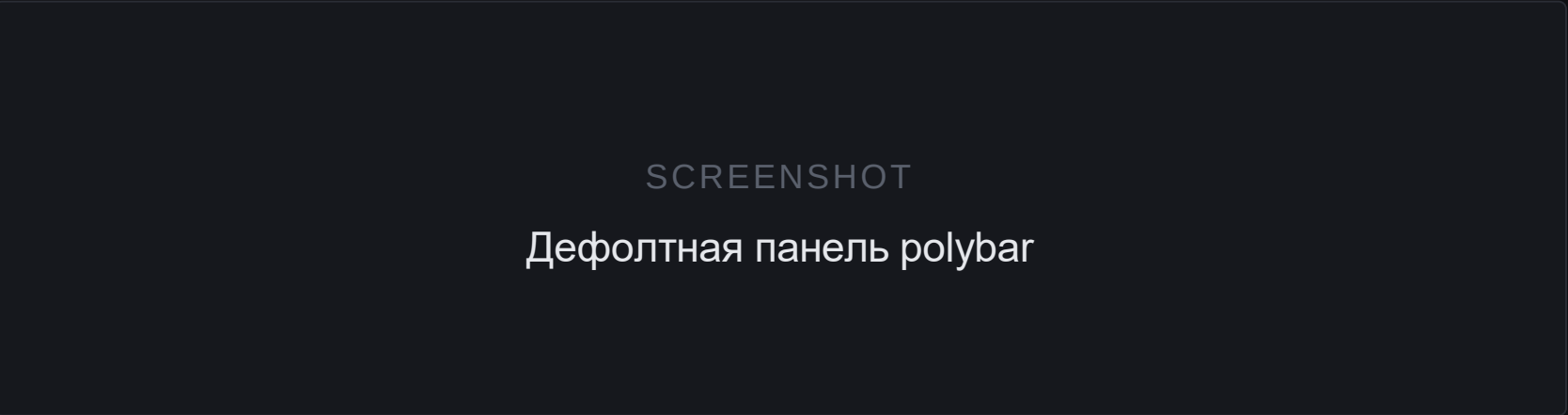
Polybar / Эксперимент

Тёмная полупрозрачная тема Nord

// ДО

1234

cpu mem net bat 21:42



// ПОСЛЕ · NORD

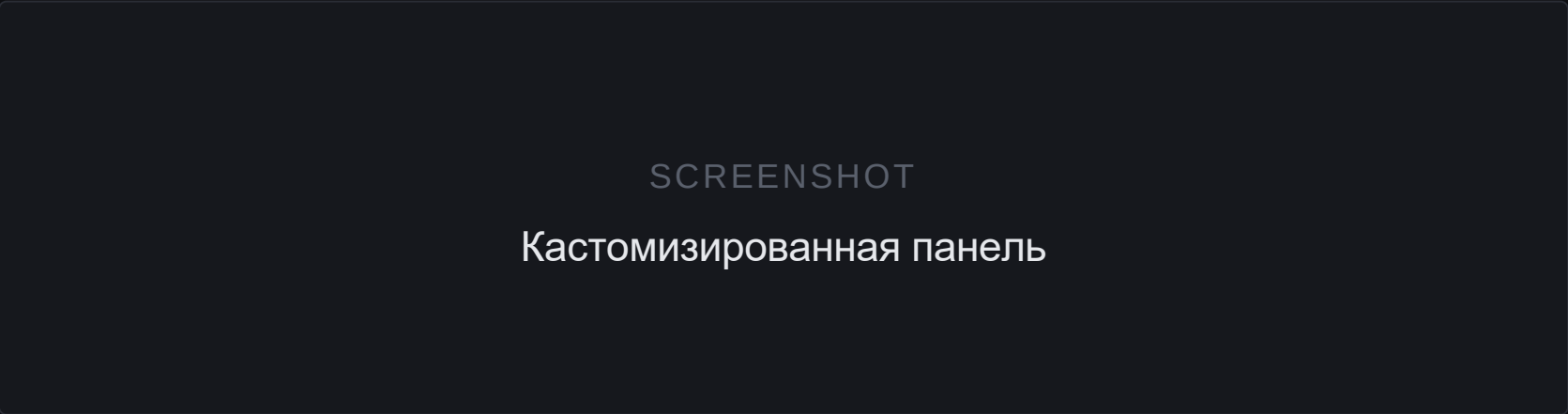
1

2

3

~ / dev

cpu 14% mem 3.2G bat 87% 21:42



~/.config/polybar/config.ini

```
[bar/mybar] width = 100% height = 32 background = #ee2e3440 foreground = #d8dee9 font-0 = "JetBrains Mono:size=10;2" modules-left = i3 modules-right = cpu mem battery date
```

Polybar / Итог

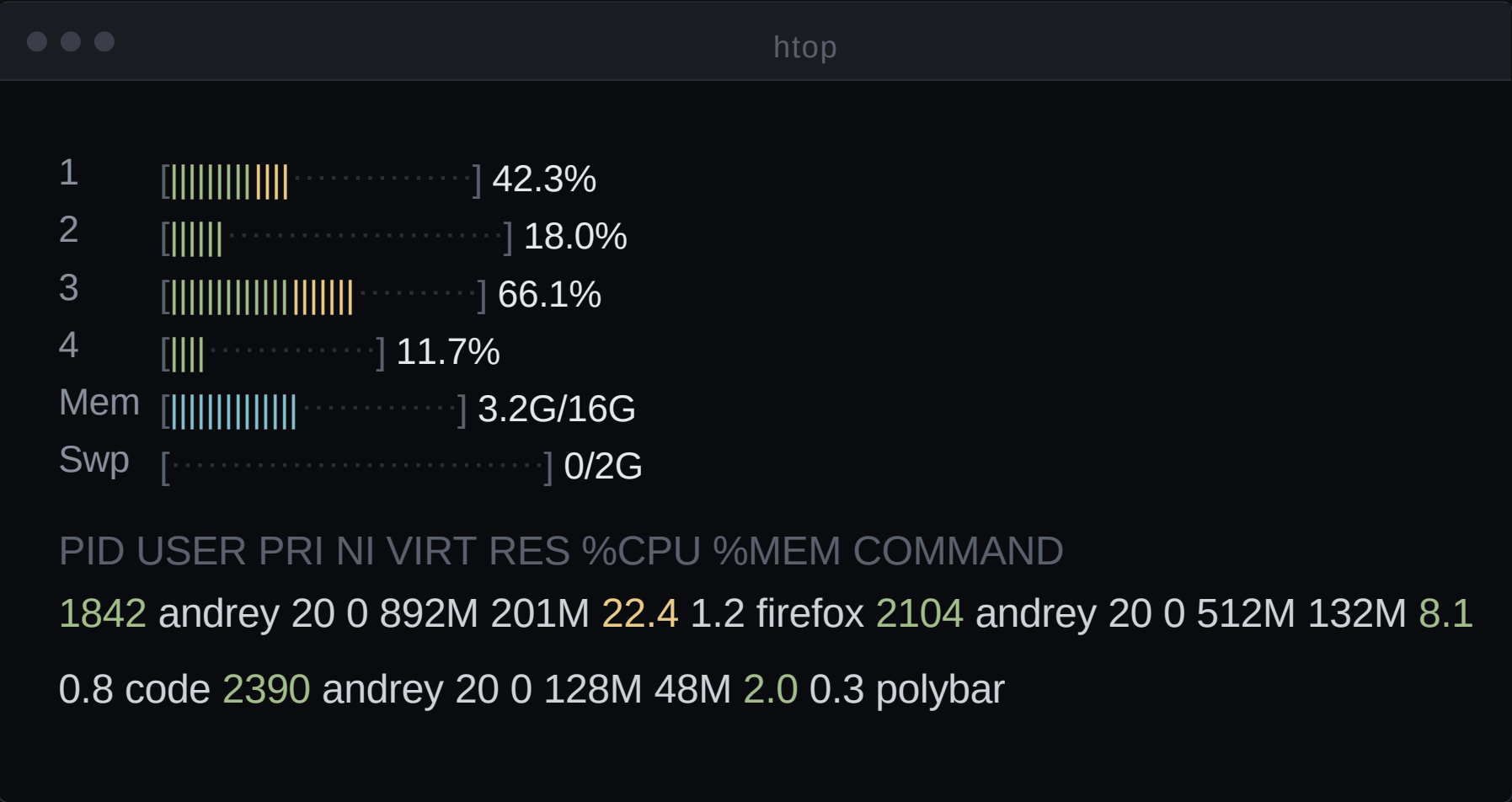
+ ПЛЮСЫ

- + Скорость — нативный C++
- + Понятный INI-конфиг
- + Богатая модульность
- + Активное сообщество и темы
- + Низкое потребление памяти

— МИНУСЫ

- Только X11, без
- Wayland
- Нет GUI-конфигуратора
- Порог входа: править INI вручную
- Документация частично устарела

htop / Что это



АВТОР	Hisham Muhammad
ГОД	2004
ВЕРСИЯ	3.4.1
САЙТ	htop.dev
ЛИЦЕНЗИЯ	GPL-2.0

« top с цветами, мышью и деревом процессов»

htop / Возможности

Древовидный режим — связи родитель → потомок

Сортировка по любому столбцу

Фильтрация и поиск процессов

Отправка сигналов: `SIGTERM` , `SIGKILL` и др.

Кросс-платформенность: Linux, BSD, macOS

// ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

F2

Setup — настройка

F3

Search — поиск

F4

Filter — фильтр

F5

Tree — дерево процессов

F9

Kill — отправить сигнал

htop / Эксперимент

Завершение зависшего процесса в три шага

01 Запустить

● ● ● bash

\$ sleep 9999 & [1] 4271

Создаём процесс-«висяк» с PID 4271

02 Найти

● ● ● htop · F4

FILTER> sleep 4271 andrey 0.0 0.0 sleep 9999

F4 → набираем «sleep», выбираем PID 4271

03 Завершить

● ● ● htop · F9

Send signal: 15 SIGTERM 9 SIGKILL [1]+
Terminated sleep 9999

F9 → SIGTERM → процесс остановлен

htop / Итог

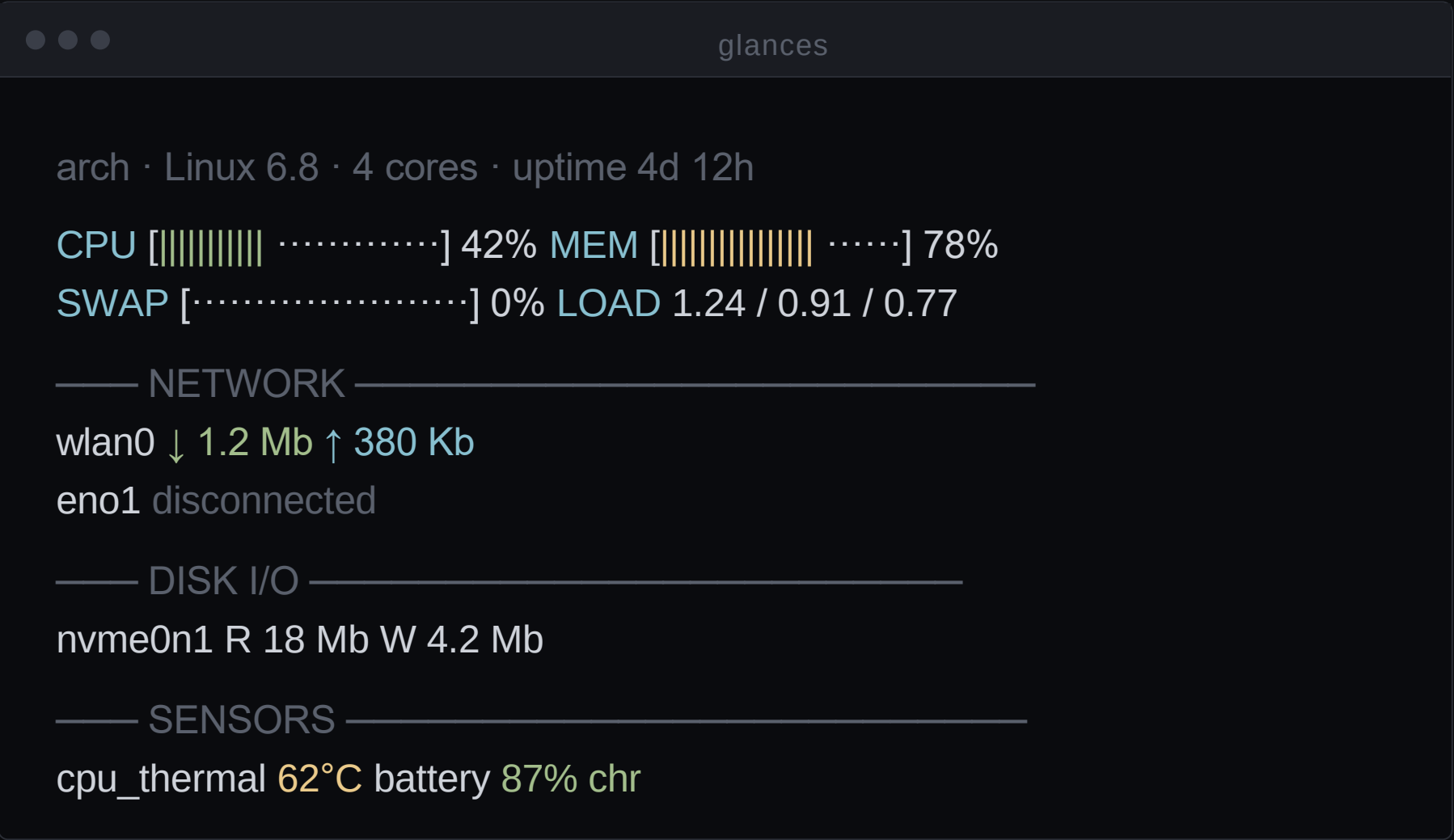
+ ПЛЮСЫ

- + Цветной интерфейс
- + Поддержка мыши в TUI
- + Дерево процессов и фильтры
- + Лёгкий — десятки КБ памяти
- + Доступен по SSH без X-сервера

— МИНУСЫ

- Только TUI, нет графического режима
- Нет истории метрик
- Слабый мониторинг сети и дисков
- Нет экспорта данных

Glances / Что это



АВТОР	Nicolas Hennion
ЯЗЫК	Python
ВЕРСИЯ	4.5.2
ЛИЦЕНЗИЯ	LGPL-3.0

« Всё в одном экране — CPU, RAM, диски, сеть, датчики »

Glances / Три режима работы

// 01 · STANDALONE

Терминал

\$ glances

Запуск локально, всё на одном экране —
самый простой режим.

// 02 · WEB

Браузер

\$ glances -w
→ http://host:61208

Тот же дашборд в любом браузере, плюс
REST API.

// 03 · CLIENT/SERVER

Удалённо

\$ glances -s
\$ glances -c host

Сервер на удалённой машине, клиент
подключается по сети.

Цветовая индикация порогов: OK → CAREFUL → WARNING → CRITICAL

Glances / Эксперимент

Веб-интерфейс и экспорт метрик в CSV

// БРАУЗЕР · :61208

glances · http://localhost:61208			
CPU	MEM	NET ↓	TEMP
42%	78%	1.2M	62°
PROCESSES CPU% MEM% NAME			
1842	22.4	1.2	firefox
2104	8.1	0.8	code
2390	2.0	0.3	polybar

// ЭКСПОРТ

```
bash

$ glances --export csv \ --export-csv-file stats.csv
```

// СОБИРАЕМЫЕ МЕТРИКИ

cpu_percent	mem_percent
net_rx	net_tx
disk_read	disk_write
load_avg	sensors_temp

Экспорт также: InfluxDB, Prometheus, Graphite, JSON.

Glances / Итог

+ ПЛЮСЫ

- + Комплексность — всё в одном месте
- + Веб-интерфейс и REST API
- + Экспорт: CSV, InfluxDB, Prometheus
- + Готовый Docker-образ
- + Клиент-серверный режим

— МИНУСЫ

- Тяжелее — Python-runtime
- Дополнительные зависимости
- Меньше деталей по процессам, чем у htop
- Веб-режим требует открытого порта

Сравнительная таблица

КРИТЕРИЙ	POLYBAR	HTOP	GLANCES
Назначение	Панель статуса	Процессы	Комплексный
Язык	C++	C	Python
Веб-интерфейс	—	—	+
Ресурсы	минимум	минимум	средне
Удалённый доступ	—	через SSH	+
Экспорт метрик	—	—	CSV / Influx / Prom

Рекомендуемая связка

// ПОСТОЯННО

polybar

Всегда на экране — пассивный фон
состояния системы.

// ПО ТРЕБОВАНИЮ

htop

Когда нужна быстрая диагностика
процессов локально.

// ГЛУБОКО

Glances

Глубокий анализ, история и
удалённый сервер.

Три инструмента закрывают всю шкалу — от взгляда вскользь до глубокого
расследования и удалённого мониторинга.

Спасибо за внимание.

Вопросы / Q&A

// ССЫЛКИ

POLYBAR github.com/polybar/polybar

HTOP htop.dev

GLANCES nicolargo.github.io/glances

// АВТОР

Капытин Андрей Игоревич
ИЦТМС 3-4 · 2026